

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	09.03.04 Программная Инженерия
Дисциплина	Компьютерные сети

Лабораторная работа 1
ОТЧЕТ

Выполнил Егорова Варвара Александровна (408575)
студент:

Группа: Р3323

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна (157150)

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.....	2
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

В рамках выполнения лабораторной работы было необходимо сформировать IP-адрес для своих компьютеров в соответствии со следующими правилами:

1. Первый байт всегда 192 для первой подсети и 193 для второй подсети.
2. Второй байт – это первые три цифры вашего студенческого ID % 255.
3. Третий байт – это вторые три цифры вашего студенческого ID % 255
4. Четвертый байт – это номер вашего компьютера в локальной сети (произвольно выбирается студентом в пределах допустимого диапазона).

Соответственно, для моей работы были сформированы следующие IP-адреса: 192.153.65.x для первой подсети и 193.153.65.x для второй подсети.

В рамках практической работы необходимо выполнить два варианта ping-запроса:

1. Внутри сети – отправить ICMP-запрос на IP-адрес другого компьютера внутри локальной подсети.
2. Во внешнюю сеть – отправить ICMP-запрос во вторую подсеть.

Нужно провести пошаговую симуляцию и уметь объяснить каждый шаг (движение) пакета. Дополнительно с помощью команды `tracert` необходимо определить маршрут пакета, отправленного во внешнюю сеть.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Для выполнения первой части практической работы была составлена топология локальной сети, состоящая из конечных узлов (PC), коммутатора (Switch) и концентратора (Hub) (рис. 1):

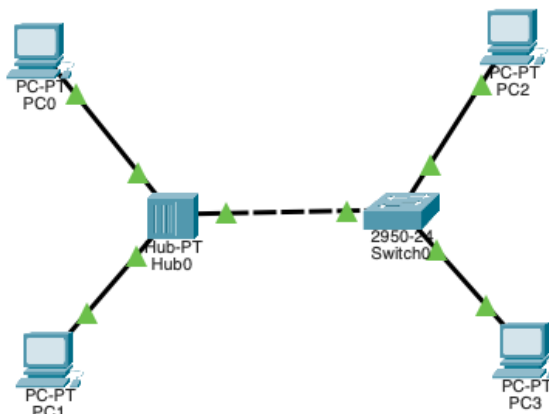


Рис. 1 Тестовая топология локальной сети.

Далее необходимо было настроить конечные узлы. Для этого у конечных узлов (PC0 - PC3) были установлены IP-адреса, в соответствии с персональным вариантом, и маски подсети (таблица 1).

Таблица 1

Хост	IP-адрес	Маска подсети
PC0	192.153.65.10	255.255.255.0
PC1	192.153.65.11	255.255.255.0
PC2	192.153.65.12	255.255.255.0
PC3	192.153.65.13	255.255.255.0

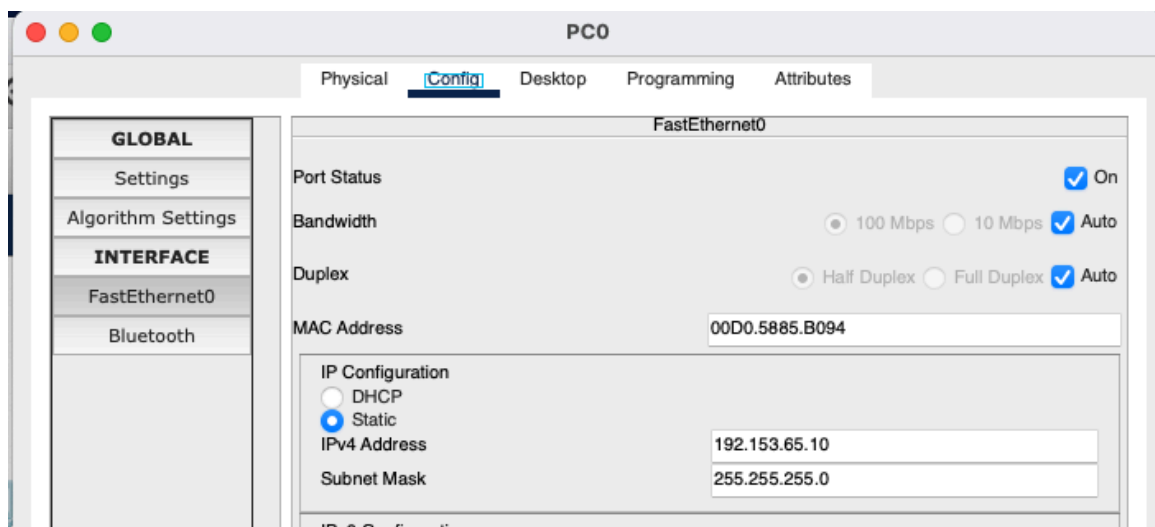


Рис. 2 Пример окна конфигурации

Далее в режиме симуляции был проведен эксперимент по отправке пакета внутри локальной подсети с конечного узла PC0 на конечный узел PC2 командой ping.

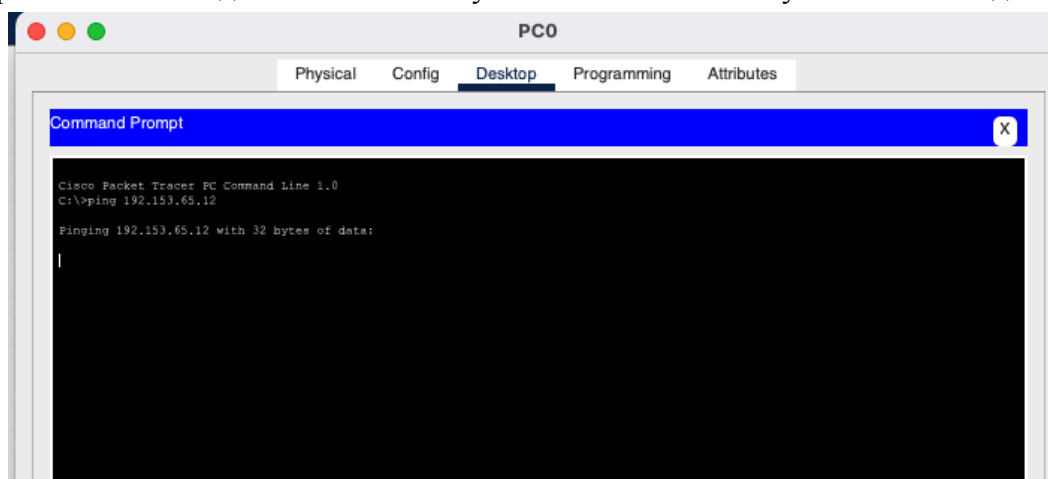


Рис. 3 Интерфейс для запуска команды ping.

На первом этапе на исходном узле сформировался ICMP Echo Request (рис. 4). Для того чтобы узнать физический адрес конечного узла назначения (PC2), запрос обратился к ARP-таблице PC0. Поскольку запрос происходит впервые, то физического адреса PC2 в таблице нет, после чего запустился ARP протокол для получения нужного адреса.

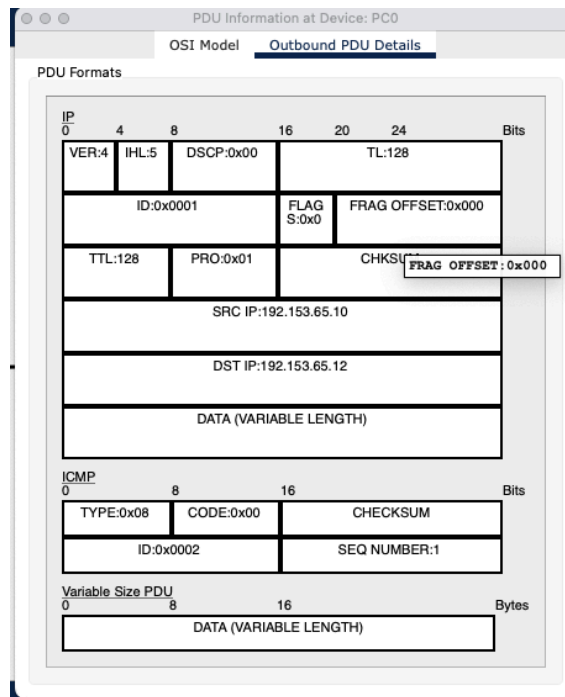


Рис. 4 Детализированная информация о запросе.

После этого пакет отправился на концентратор (Hub0), который в свою очередь разослал этот пакет на узел PC1 и коммутатор (Switch0). PC1 сравнил свой MAC адрес и MAC адрес из запроса, поскольку они не совпали, то PC1 уничтожил пакет (рис. 5).

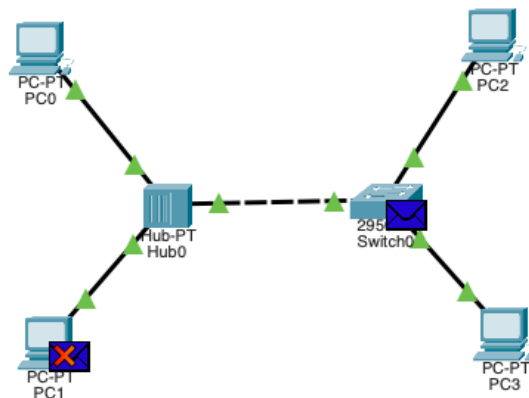


Рис 5. Промежуточное состояние подсети во время ring-запроса.

В то же время коммутатор проверял на наличие MAC-адрес PC2 в своей MAC-таблице и отправил пакет на нужный порт. PC2 получил пакет, проверил на совпадение MAC-адреса, после чего отправил ответ PC0. Ответное сообщение проходит тот же путь в обратном порядке.

При повторном запросе уже не порождается ARP запрос, поскольку в ARP-таблице PC0 уже есть физический адрес PC2.

Далее была составлена топология сети, состоящая из двух подсетей, соединенных маршрутизатором (Router) (рис. 6):

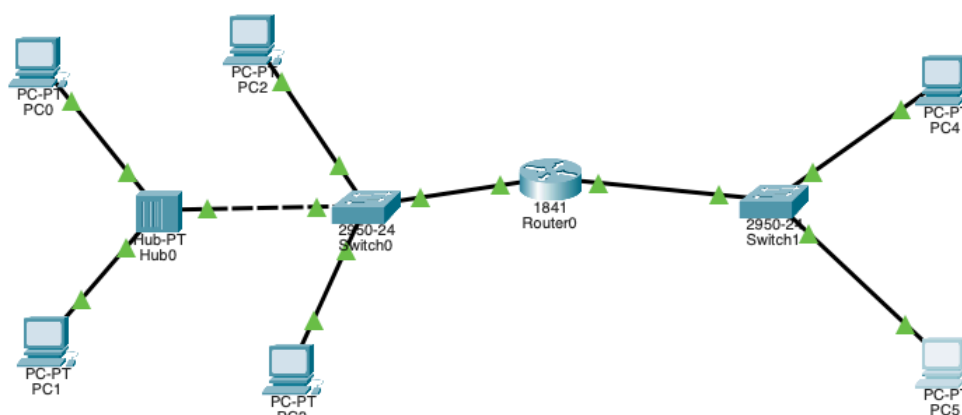


Рис. 6 Топология сети, состоящая из двух подсетей.

Далее были настроены конечные узлы PC4 и PC5 путем добавления IP-адресов и масок подсетей в соответствии с вариантом (таблица 2).

Таблица 2

Хост	IP-адрес	Маска подсети
PC4	193.153.65.14	255.255.255.0
PC5	193.153.65.15	255.255.255.0

Далее для успешного межсетевого общения было необходимо на всех конечных узлах указать IP-адрес шлюза. Для подсети с IP-адресами 192.153.65.X шлюзом являлся IP-адрес 192.153.65.1, а для подсети с IP-адресами 193.153.65.X - IP-адрес 193.153.65.1.

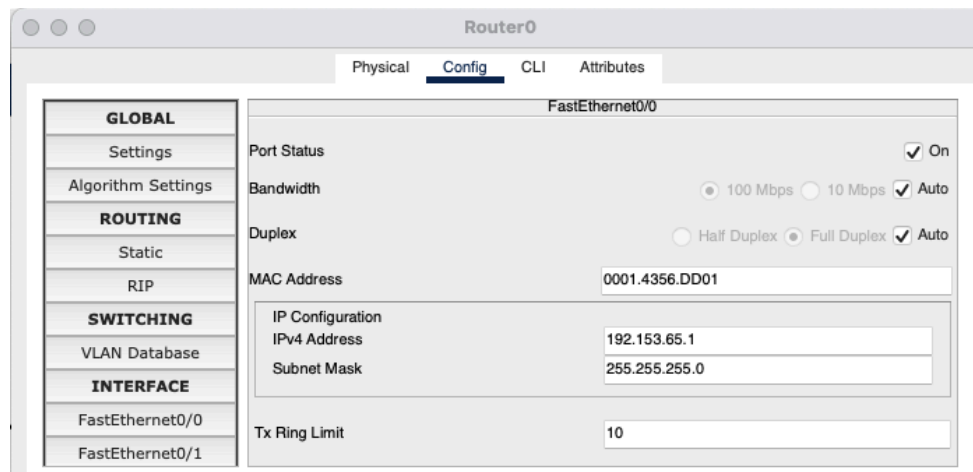


Рис. 7 Окно конфигурации одно из портов маршрутизатора.

При формировании ping-запроса с PC0 на PC4 сформировался не только ICMP-пакет, но и ARP, поскольку у PC0 в ARP-таблице не было физического адреса PC4. ARP-пакет прошел через концентратор, коммутатор и дошел до маршрутизатора, параллельно такие же пакеты доходили до PC1, PC2, PC3, однако они были уничтожены из-за не совпадения IP-адресов. В маршрутизаторе проверялось на совпадение IP-адреса PC4 с шлюзом, после чего в ARP-таблицу маршрутизатора добавился физический адрес PC0.

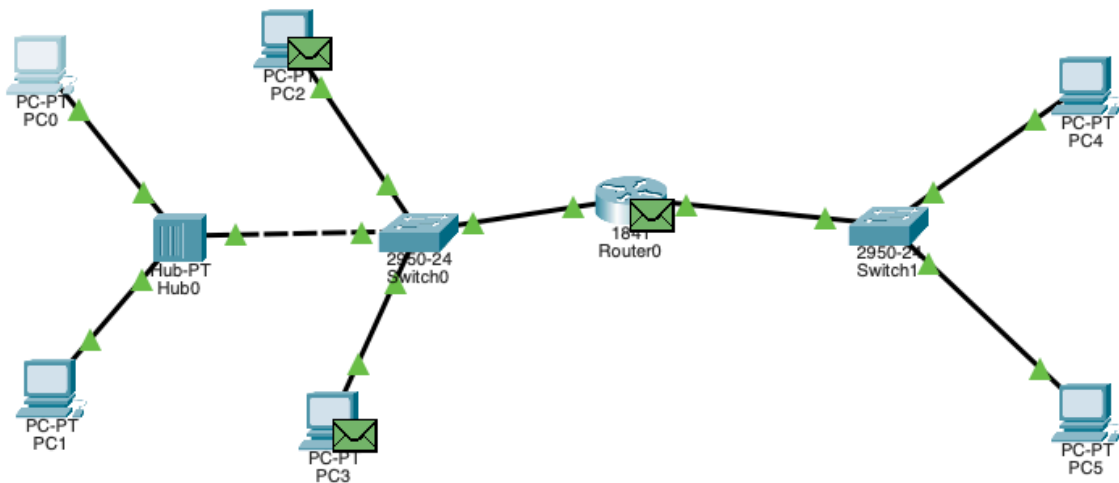


Рис. 8 Промежуточное состояние ping-запроса во внешнюю подсеть.

Затем ARP-пакет отправился обратно на PC0, после чего в его ARP-таблице появился физический адрес маршрутизатора. Далее, поскольку у PC0 уже есть физический адрес маршрутизатора, то он отправил ICMP-пакет (аналогично через концентратор и коммутатор). Однако, после того как пакет дошел до маршрутизатора, он уничтожился (рис. 9). Связано это с тем, что у маршрутизатора в ARP-таблице не было физического адреса PC4.

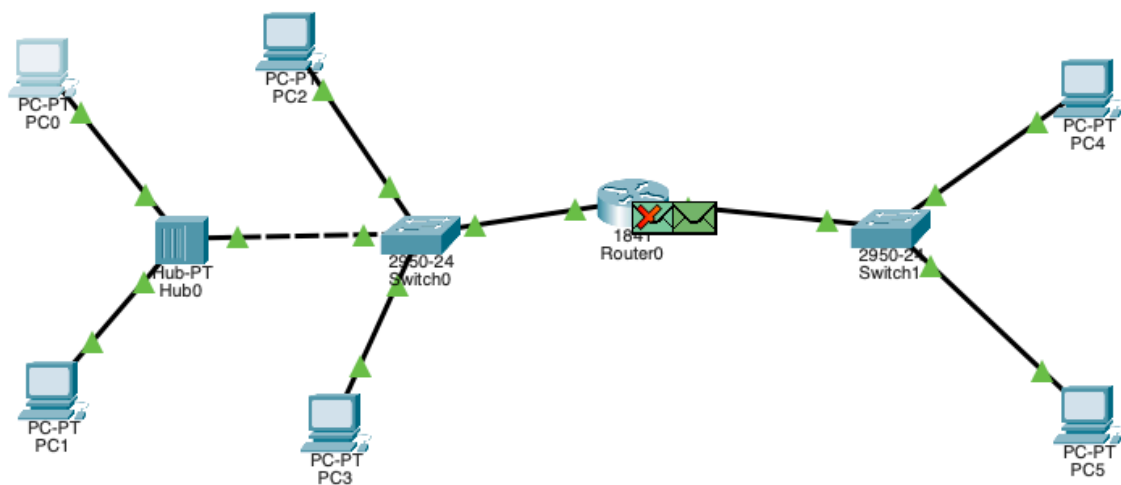


Рис. 9 Уничтожение ICMP-пакета на этапе маршрутизации.

Далее маршрутизатор провел аналогичный ARP-запрос в сеть для получения нужного физического адреса. На этом ping-запрос закончился. Такой запрос считается проваленным. Однако, после запроса выше, на всех устройствах уже есть все необходимые физические адреса в ARP-таблицах, и при повторной отправке запроса он дойдет успешно.

Тот же самый маршрут можно отследить с помощью команды tracert (рис. 10-11).

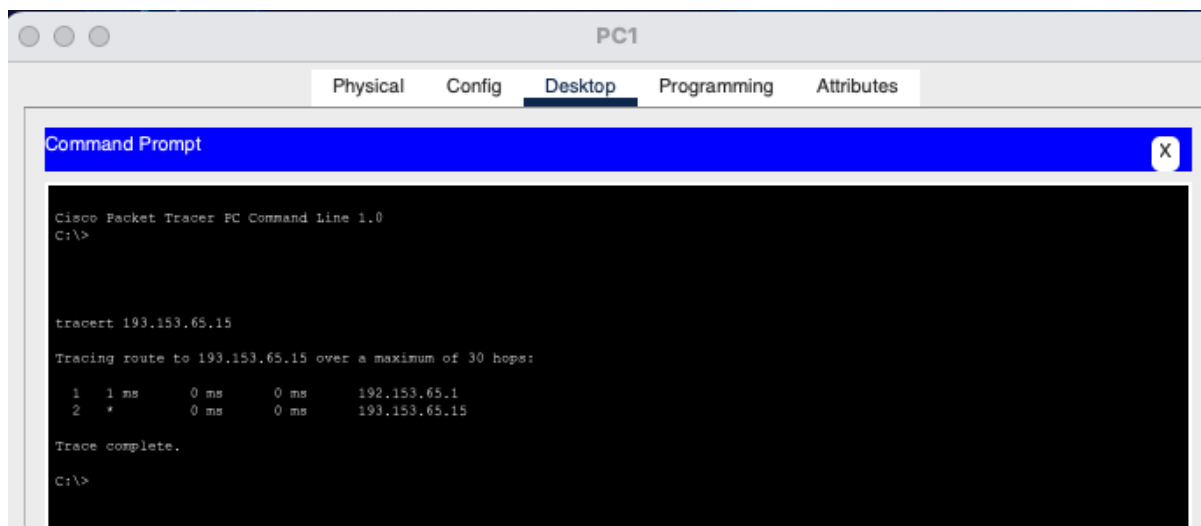


Рис. 10 Вывод команды tracert при первой отправке запроса с PC1 на PC5.

```
C:\>tracert 193.153.65.14

Tracing route to 193.153.65.14 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.153.65.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    193.153.65.14

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 11 Вывод команды tracert при повторной отправке запроса с PC0 на PC4.

По результатам работы команды можно сделать вывод, что ping-запрос проходит через маршрутизатор по шлюзу и доходит до точки назначения, но при условии, что маршрутизатор имеет в ARP-таблице физический адрес “получателя”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы было установлено, что обмен данными внутри одной сети происходит успешно – пакеты достигают адресата, а ответы приходят обратно. Это подтверждает корректную работу коммутатора, который пересылает кадры в пределах локальной сети на основе MAC-адресов.

Однако попытка отправить сообщение в другую подсеть без маршрутизатора завершилась неудачно. Пакеты не дошли до назначения, так как устройства в разных подсетях не могут обмениваться данными напрямую. Для связи между подсетями необходим маршрутизатор, который принимает пакеты, анализирует их IP-адреса и направляет в нужную сеть.

Таким образом, работа показала ключевую роль маршрутизатора в обеспечении взаимодействия между различными сетевыми сегментами.